<u>מבחן מועד א׳ בקורס מבוא להנדסת חשמל, שנת הלימודים תשע״ז</u>

מרצה: מאיר גריובר

מספר קורס: 83335

משך המבחן: שלוש שעות

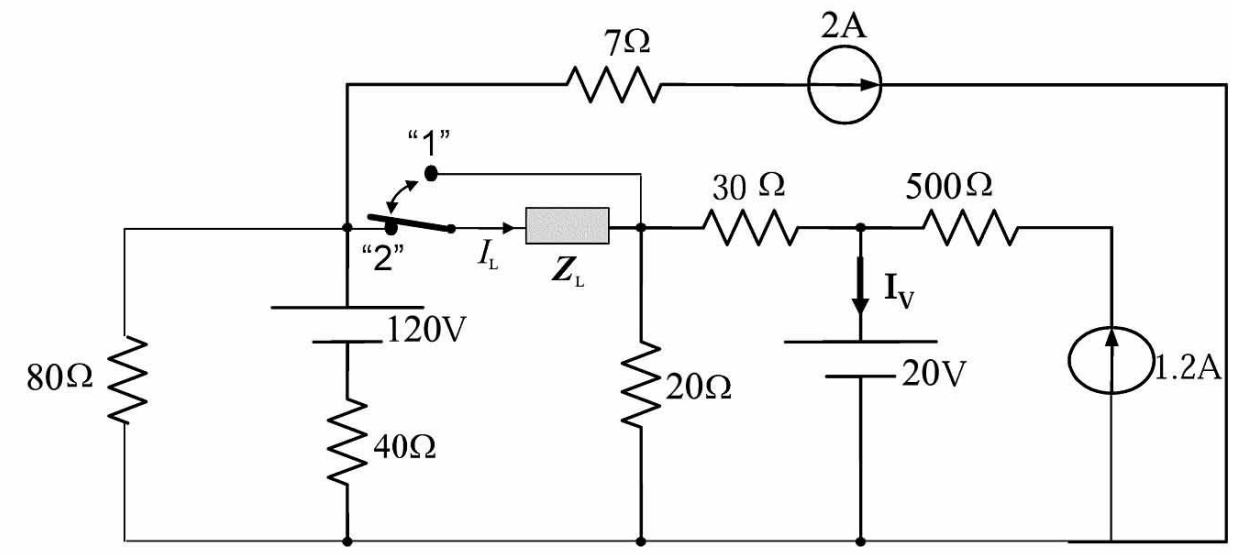
הוראות כלליות:

1. במבחן ישנן שלוש שאלות. עליכם לפתור את שלושתן (אין בחירה).
2. מצורפים דפי נוסחאות לשימושכם. מעבר לדפים אלה אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. ההוראות במבחן ניתנות בלשון זכר – אך מכוונות לנשים ולגברים כאחת!

בהצלחה!

א. **שאלה 1 (33 נק')**

נתון המעגל הבא:



כאשר Z_L מסמן עומס כלשהו. כיווני הזרמים הם שרירותיים.

בסיעיפים א' ו-ב' הנח, כי המתג S נמצא במצב 2 הרבה מאוד זמן.

א. (9 נק') מצא ביטוי לזרם I_L בטא את התוצאה באמצעות Z_L

ב. (8 נק') מה צריך להיות ערכו של Z_L על לקבל את ההספק המירבי עליו? מהו הספק זה?

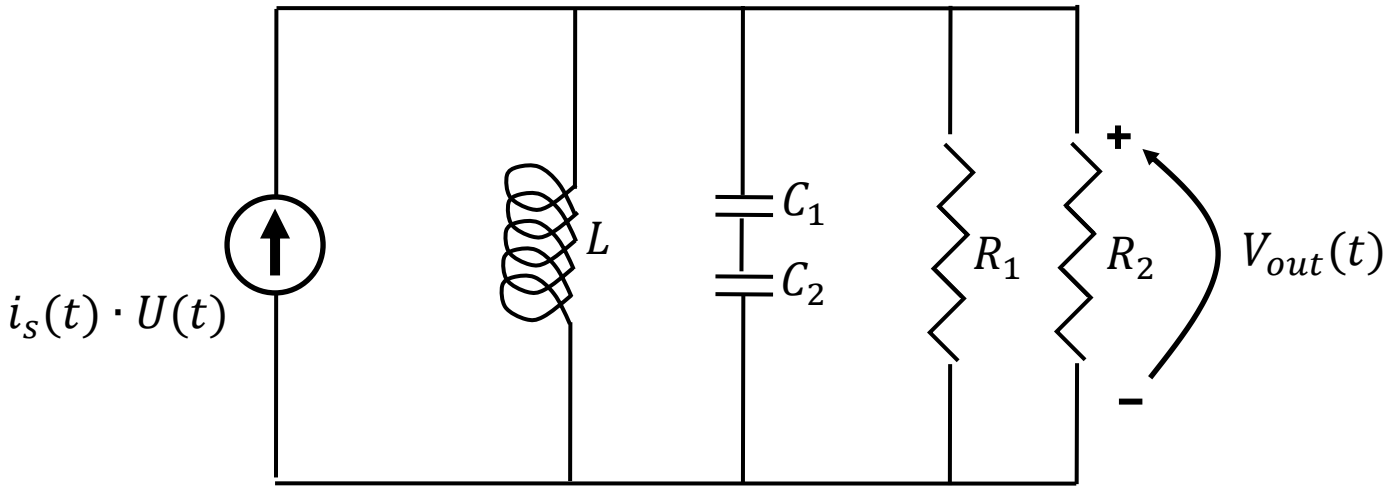
בסעיפים ג' ו-ד' הנח, כי Z_L הוא נגד (R) וסליל (L) כאשר R ו-L קבועים. הנח שמתג S נמצא במצב 1 במשך זמן רב וב$t = 0$ הוא עובר למצב 2.

ג. (8 נק') רשום את המשוואה הדיפרנציאלית המתארת את את הזרם דרך הסליל. בטא את התוצאה כתלות ב-R וב-L

ד. (8 נק') חשבו את הזרם הזורם בסליל וצירו (תוך ציון ערכים מרכזיים) את האנרגיה האגורה בסליל כתלות בזמן .

שאלה 2 (34 נק׳)

נתון המעגל הבא עם תנאי התחלה 0



$$R_1 = 2\Omega \quad C_1 = C_2 = 0.5F \quad L = 1H$$

א. (7 נק׳) מהי המד״ר עבור המתח הנמדד על R_2?

ב. (5 נק׳) מה צריך להיות ערכו של R_2 כדי שיתקבל ריסון קריטי?

ג. (9 נק׳) מצאו את התגובה להלם של המעגל כאשר $R_2 = 3\Omega$.

ד. (6 נק׳) ההספק על R_2 נמדד עבור $i_s(t) = 10A$ בשני זמנים שונים:

$t_1 = \frac{\pi}{2w_d}$ ו- $t_2 = \frac{3\pi}{2w_d}$ (w_d היא תדירות תגובת המתח על R_2).

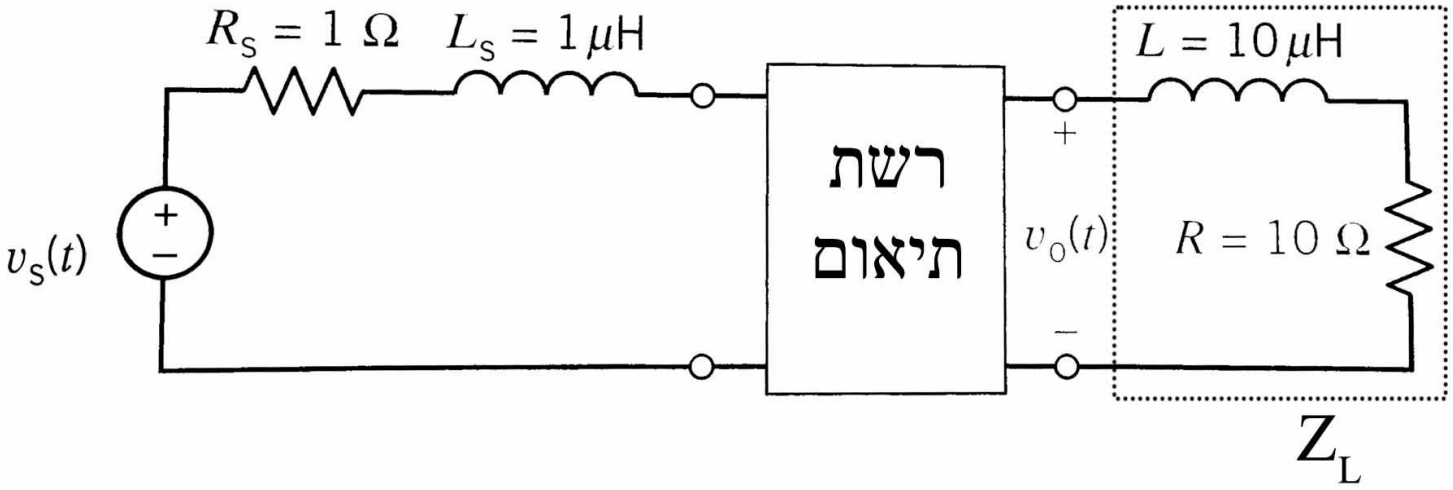
פי כמה ירד ההספק?

ה. (7 נק׳) עבור המקור מסעיף ד, מה יהיה ערכו של ההספק שימדד על R_2

ב- $t \to \infty$? כיצד ניתן להסביר זאת?

שאלה 3 (33 נק׳)

נתון המעגל הבא:



כאשר $V_s = 10\cos(2\pi 10^5 t)$, העומס, Z_L, הוא הסליל והנגד.

תפקיד רשת התיאום היא לגרם לכך שהעומס יצרוך את מירב ההספק. במקרה זה רשת התיאום כוללת שנאי אידיאלי ורכיב ראקטיבי המחובר בטור לשנאי.

א. (8 נק׳) מצאו את איפדנס הכניסה z_L בתדר המקור.

ב. (8 נק׳) מצאו את יחס הליפופים בשנאי בכדי להעביר לעומס את ההספק המקסימאלי?

ג. (8 נק׳) מהו ה-*power factor* (על העומס) במקרה זה?

ד. (9 נק׳) איזה רכיב יש לחבר בטור לשנאי האידיאלי בכדי להעלות את ה-*power factor* ל-1? מהו גודלו? צירו את המעגל עם הרשת המתואמת